

Global Solution 2026 - Dynamic Programming

Tema: Monitoramento de Riscos Ambientais com Árvores, Grafos e Algoritmos.

Integrantes: RM561474 - Eduardo Santiago Bassan; RM562622 - Henry Andrade Browne; RM561446 - João Victor Abe

Cenários: enchentes no Rio Grande do Sul e seca no MATOPIBA. Os dados são sintéticos e controlados para permitir reprodutibilidade, comparação por tamanho N e execução local sem dependência de APIs externas.

1. Modelagem

O sistema representa municípios como vértices de um grafo ponderado $G=(V,E)$. Cada vértice é uma tupla (id_municipio, nome, indice_risco, custo_atendimento, populacao), e cada aresta (u,v,peso) representa custo/tempo estimado de deslocamento. O grafo foi implementado como dicionário de listas de adjacência, pois essa estrutura consome $O(V+E)$ espaço e é mais adequada a redes esparsas do que uma matriz $O(V^2)$.

A BST foi implementada do zero com classes Node e BinarySearchTree, usando o índice de risco como chave principal e o id como desempate. Ela permite inserir, buscar por intervalo, percorrer em ordem, calcular altura e remover nós. A consulta [0.70, 1.00] identifica municípios críticos usados na priorização do atendimento.

Estrutura	Aplicação no projeto
list	adjacência, caminhos, resultados e arestas da MST
tuple	municípios e arestas imutáveis
dict	grafo, distâncias, predecessores e metadados
set	visitados e prevenção de ciclos
heapq	fila de prioridade no Dijkstra e no Prim
BST	consulta de municípios por índice de risco

2. Algoritmos e complexidade

Algoritmo	Papel	Tempo	Espaço
Força Bruta	baseline ótimo em N pequeno	combinatório/exponencial	$O(V)$ por caminho
Dijkstra	caminho mínimo guloso	$O((V+E) \log V)$	$O(V+E)$
Prim	MST para cobertura mínima	$O(E \log V)$	$O(V+E)$
BST	priorização por risco	$O(h+k)$ por intervalo	$O(n)$

A Força Bruta foi limitada a $N \leq 12$, pois enumera caminhos simples com backtracking e cresce rapidamente. O Dijkstra usa pesos não negativos e heap, mantendo boa escalabilidade. O Prim foi usado para gerar a MST e visualizar a cobertura mínima da rede.

3. Resultados - grafos e BST

As figuras mostram a MST destacada e a BST de risco. A MST evidencia uma cobertura de custo mínimo da rede; a BST evidencia a ordenação por criticidade ambiental.

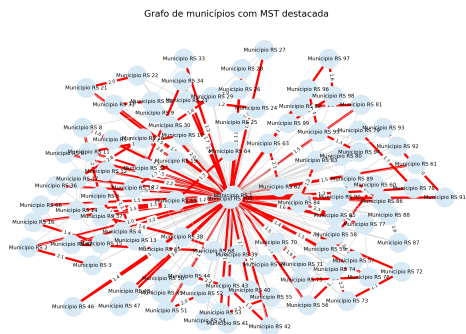


Figura 1 - MST do cenário RS. Arestas destacadas indicam a cobertura mínima calculada por Prim.

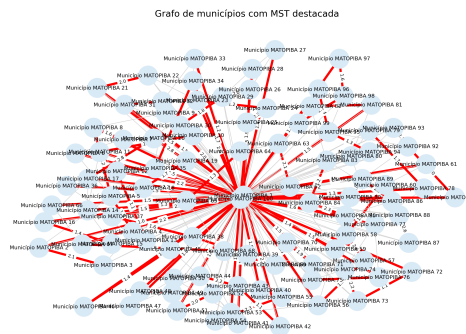


Figura 2 - MST do cenário MATOPIBA. A rede simula maior custo logístico em algumas conexões.

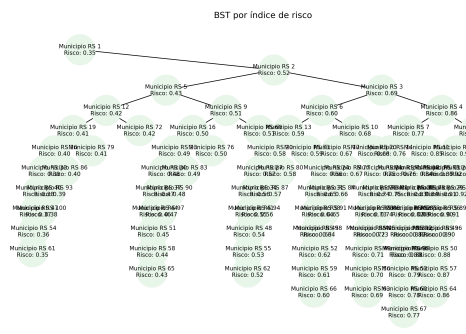


Figura 3 - BST do RS com amostra de 15 municípios. O percurso in-order ordena os riscos.

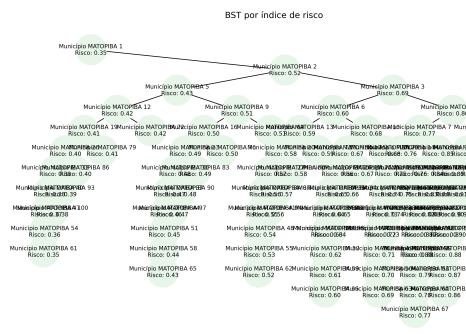


Figura 4 - BST do MATOPIBA com amostra de 15 municípios para legibilidade.

4. Resultados de desempenho

O monitoramento usa `time.perf_counter()` para tempo, `tracemalloc` para memória e contadores internos para operações elementares. No Dijkstra, o contador principal é o número de arestas relaxadas; na Força Bruta, são chamadas recursivas.

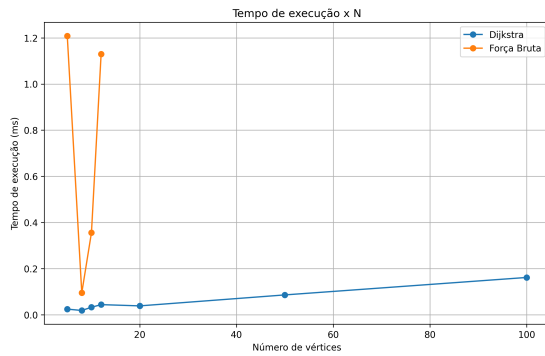


Figura 5 - Tempo x N no RS. A Força Bruta cresce rapidamente e só é usada como validação.

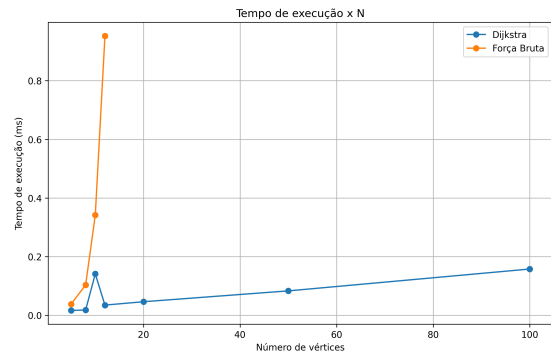


Figura 6 - Tempo x N no MATOPIBA. O Dijkstra mantém execução estável em N maior.

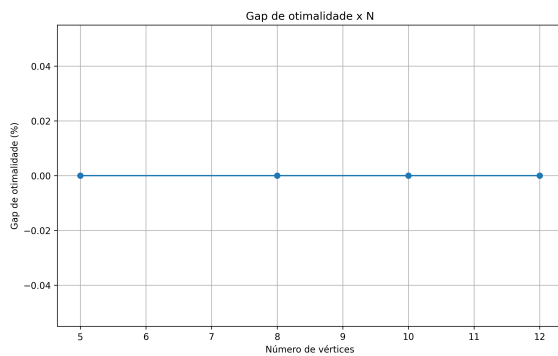


Figura 7 - Gap de otimalidade. Com Dijkstra e pesos não negativos, o gap é 0% nas instâncias comparáveis.

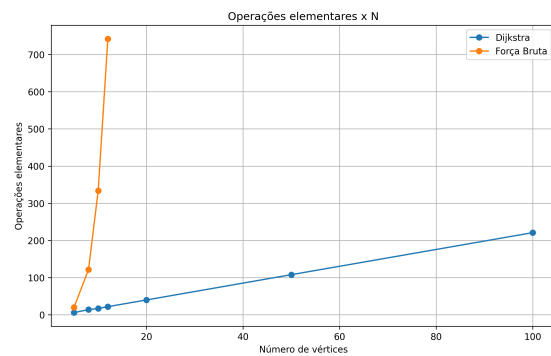


Figura 8 - Operações elementares. A diferença evidencia melhor escalabilidade do método guloso.

5. Escala de decisão e interpretação

Nível	Critério	Decisão prática
Excelente	gap próximo de 0%, baixo tempo e baixa memória	usar em operação real
Bom	execução eficiente e pequeno custo computacional	usar com monitoramento
Regular	tempo/memória crescem de forma perceptível	limitar a instâncias médias
Inviável	explosão combinatória da Força Bruta	não usar em produção

No RS, a rota prioritária parte do hub inicial até o município crítico identificado pela BST. No MATOPIBA, o mesmo procedimento simula atendimento a municípios sob risco de seca. A MST complementa a decisão ao indicar uma estrutura de cobertura mínima da rede.

A solução recomendada é usar a BST para triagem de risco, Dijkstra para rotas de atendimento e Prim para planejamento de cobertura. A Força Bruta deve permanecer apenas como oráculo de validação em N pequeno, pois seu crescimento combinatório se torna inviável conforme a rede aumenta.

6. Conclusão e ODS

O projeto conecta estruturas de dados e algoritmos a uma aplicação ambiental: priorizar municípios críticos, calcular rotas de menor custo e visualizar cobertura mínima. A solução se relaciona aos ODS 2, 9, 11 e 13 ao apoiar agricultura sustentável, infraestrutura resiliente, cidades sustentáveis e resposta à mudança climática.

7. Referências

NASA Earthdata; INPE PRODES/DETER; ANA HidroWeb; INMET; IBGE; ANATEL; DNIT; Cormen et al., Introduction to Algorithms; Sedgewick & Wayne, Algorithms; Skiena, The Algorithm Design Manual.